

Erik Löffelholz

Leipzig, Deutschland

eriklfholz@gmail.com

github.com/erik2810

erik2810.github.io

PROFIL

Softwareentwickler und Computational Scientist mit Masterabschluss in Mathematischer Physik. Ich arbeite vor allem in Python und PyTorch, bin aber über den ganzen Stack hinweg zu Hause: GPU-Compute auf der einen, React- und Three.js-Frontends auf der anderen Seite. Das meiste, was ich gebaut habe, ist wissenschaftliche Software, darunter differenzierbare Simulatoren, numerische Löser und interaktive 3D-Tools. Außerdem arbeite ich täglich mit agentischen Coding-Modellen und KI-gestützter Entwicklung.

AUSBILDUNG

Okt. 2021 – Sep. 2025 **M.Sc. Mathematische Physik**

Universität Leipzig

Schwerpunkte: Differentialgeometrie · PDE-Theorie · Quantenfeldtheorie · Numerische Methoden

Okt. 2018 – Mär. 2022 **B.Sc. Physik**

Universität Leipzig

BERUFSERFAHRUNG

Apr. 2025 - Mai 2026

Wissenschaftlicher Softwareentwickler

Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig

Als studentischer Entwickler begonnen und für die letzten zwei Monate zum Wissenschaftler befördert.

- GPU-beschleunigte differenzierbare Simulations- und 3D-Visualisierungssoftware (PyTorch, Three.js, WebGL) für mathematische Forschung
- Operator-Bibliothek für diskrete Differentialgeometrie und Pipelines zur Einbettung von Meshes in gekrümmte (hyperbolische und sphärische) Räume durch Energieminimierung
- Binäres WebSocket-Protokoll, das Python- und PyTorch-Compute mit dem Browser verbindet, etwa 10- bis 20-mal schneller als JSON, mit CUDA-, MPS- und CPU-Backends
- Co-Autor einer Forschungsarbeit über hyperbolische Flächen-Mesh-Einbettungen (Bridges Conference 2026, in Begutachtung)

2025 - heute

Unabhängiger Entwickler & Forscher

Graph ML, Differenzierbare Physik & Wissenschaftliches Rechnen

- Full-Stack-ML- und Simulationsanwendungen (PyTorch, FastAPI, React und Three.js): ein Graph-ML-Framework von Grund auf, ein PINN-Löser für zehn PDEs und browserbasierte Physik-Demos
- Täglicher Umgang mit agentischen Coding-Modellen und KI-gestützter Entwicklung

2025 - heute

Fachexperte, STEM & Coding

Outlier.ai, KI-Training & Modellbewertung

- Erstellung und Review von Aufgaben aus MINT, Mathematik und Physik für das Training großer Sprachmodelle
- Bewertung und Ranking von Modellausgaben (RLHF) sowie Coding-Aufgaben in Python, C++ und JavaScript
- Beiträge zu deutschsprachigen (de-DE) Prompt- und Audio-Prompt-Aufgaben

Mär. 2024 - Feb.
2025

Werkstudent, Mathematik-Redaktion

Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig

- Mathematische Inhalte für Schulbücher geprüft
- Fachliche Korrektheit und Verständlichkeit über mehrere Titel hinweg geprüft

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen

Python · TypeScript · JavaScript · C++ · HTML/CSS

Web & Frontend

React · Three.js · WebGL/WebGPU · Vite · Tailwind CSS · WebSocket

Wissenschaftliches Rechnen

NumPy · SciPy · SymPy · Numerische PDE-Löser · Monte-Carlo-Methoden

Machine Learning

PyTorch · Graph Neural Networks · Diffusionsmodelle · VAEs · Neural ODEs · PINNs · LLM-Bewertung (RLHF)

Backend & Infrastruktur

FastAPI · REST-APIs · Docker · Git · CI/CD · Agentische Coding-Tools

Sprachen

Deutsch (Muttersprache) · Englisch (C1, verhandlungssicher)

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Mesh-Einbettungen & DDG. GPU-Einbettung von Meshes in hyperbolische und sphärische Räume durch Feder-Masse-Energieminimierung, mit einer Operator-Bibliothek für diskrete Differentialgeometrie. Rechnerische Grundlage der Bridges-2026-Arbeit.

Graph ML Lab. Ein PyTorch-Framework zur räumlichen Graphgenerierung, von Grund auf gebaut: GCN, GAT, Graph-VAE und gemeinsame diskret-kontinuierliche Diffusion über 3D-Graphstrukturen. Keine externen GNN-Bibliotheken. github.com/erik2810/ml-projects

Mesh-basierter Physik-Simulator. Eine vollständig differenzierbare Physik-Engine in PyTorch, die Mesh-Topologie auf Partikel-Feder-Systeme abbildet, mit energiebasierten Kräften und End-to-End-Backpropagation durch die Dynamik.

PINN-Löser. Ein Physics-Informed-Neural-Network-Löser für 10 PDEs (Burgers, Wärme, Welle, KdV und weitere) mit PyTorch-Training-Backend und clientseitiger JavaScript-Inferenz. github.com/erik2810/pde-solver

DiffQFT. Differenzierbare Quantenfeldtheorie in AdS_2 , mit neuronalen Surrogaten als Ersatz für Monte-Carlo-Integration, einem PINN-Löser und einem FastAPI-Backend. github.com/erik2810/DiffQFT

Knitted Models. Eine Computational-Geometry-Engine, die gewobene Strangmuster auf Quad-Meshes mit Halbkanten-Datenstrukturen und Spline-Interpolation erzeugt, gerendert in Three.js mit GPU-Path-Tracing.

Neural ODE Engine. Ein Netz, das chaotische Lorenz-Dynamik in Echtzeit lernt, mit Backpropagation, einem RK4-Integrator und einem von Hand in JavaScript geschriebenen Adam-Optimizer. github.com/erik2810/differentiable-physics-engine

Vollständiges Portfolio mit Live-Demos unter erik2810.github.io/projects

REFERENZEN

Auf Anfrage verfügbar.